5.6.1 $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு (Equation of a line parallel to the line $ax + by + c = 0$)

$ax + by + c = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாக உள்ள கோடுகளின் சமன்பாடு $ax + by + k = 0$ ஆகும். இங்கு k-ன் மதிப்பு வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

5.6.2 $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு (Equation of a line perpendicular to the line $ax + by + c = 0$)

$ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக உள்ள கோடுகளின் சமன்பாடு $bx - ay + k = 0$ ஆகும். இங்கு k-ன் மதிப்பு வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ என்ற இரு நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடுகளின் கெழுக்கள் பூச்சியமற்றவை எனில், அந்த நேர்க்கோடுகள்

(i) இணை என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ அதாவது, $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$

(ii) செங்குத்து என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.

முன்னேற்றச் சோதனை விடுபட்ட கட்டங்களைப் பூர்த்தி செய்க

எண்	சமன்பாடுகள்	இணையானதா அல்லது செங்குத்தானதா?	எண்	சமன்பாடுகள்	இணையானதா அல்லது செங்குத்தானதா?
1	$5x + 2y + 5 = 0$ $5x + 2y - 3 = 0$	___	3	$8x - 10y + 11 = 0$ $4x - 5y + 16 = 0$	___
2	$3x - 7y - 6 = 0$ $7x + 3y + 8 = 0$	___	4	$2y - 9x - 7 = 0$ $27y + 6x - 21 = 0$	___

5.6.3 நேர்க்கோட்டின் சாய்வு (Slope of a straight line)

$ax + by + c = 0$ என்பது நேர்க்கோட்டு சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் ஆகும். (a, b-யில் ஏதேனும் ஒன்றாவது பூச்சியம் அற்றது)

x-யின் கெழு $= a$, y-யின் கெழு $= b$, மாறிலி $= c$,

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை $by = -ax - c$ என மாற்றி எழுதலாம்

எனவே $$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}, \quad (b \neq 0 \text{ எனில்}) \qquad \ldots(1)$$

(1) ஐ $y = mx + l$ உடன் ஒப்பிட

சாய்வு $$m = -\frac{a}{b}$$

$$m = \frac{-x\text{-ன் கெழு}}{y\text{-ன் கெழு}}$$

y -வெட்டுத்துண்டு $l = -\frac{c}{b}$

$$y\text{-வெட்டுத்துண்டு} = \frac{\text{மாறிலி}}{y\text{-ன் கெழு}}$$

சிந்தனைக்களம்

சாய்வு 1 என இருக்குமாறு எத்தனை நேர்க்கோடுகள் இருக்கும்?

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 238 12/26/2024 4:05:43 PM